

행정중심복합도시 교량특화를 위한 설계지침

제정	2015.	7.	1.	행정중심복합도시건설청	훈령	제193호
개정	2018.	6.	30.	행정중심복합도시건설청	훈령	제226호
개정	2019.	4.	22.	행정중심복합도시건설청	훈령	제237호
개정	2021.	8.	27.	행정중심복합도시건설청	훈령	제283호
개정	2023.	2.	3.	행정중심복합도시건설청	훈령	제306호
개정	2024.	4.	8.	행정중심복합도시건설청	훈령	제341호
개정	2026.	3.	31.	행정중심복합도시건설청	훈령	제379호

제1장 총칙

제1절 의의

1-1-1. 행정중심복합도시(이하 행복도시) 교량특화사업은 도시 내 교량을 특화하여 관광자원 및 교량 전공자 등을 위한 교육의 장으로 활용할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하며, 이 지침은 행복도시 교량특화사업을 차질 없이 추진하기 위한 원칙과 절차를 규정한다.

제2절 교량특화 기본방향

1-2-1. 주변 환경과 조화를 이루는 우수한 경관을 조성하기 위해 품격 등을 갖춘 차별화된 디자인을 적용하며, 교량 건설과 관련한 수준 높고 다양한 기술을 접목한다.

1-2-2. 교량의 기능은 주변여건 등을 고려하여 단순 교통기능 이외의 보행, 자전거, 이벤트, 조망 등 복합기능을 고려한다.

제3절 교량특화 방법론

1-3-1. 교량 발주자 등은 사업여건(사업비, 입지, 성능, 경관 등)을 고려하여 설계 추진방식(설계공모, 설계시공일괄입찰, 건설기술용역 등)을 결정하며 기본계획, 기본설계, 실시설계 수립 등을 진행한다. 교량 발주자 등은 각 단계별로 행복청과 사전에 협의하여야 하고 필요시 행복청은 교량 자문위원회의 자문을 받도록 할 수 있다.

1-3-2. 교량 발주자 등은 아래 사항을 고려하여 교량설계를 진행한다.

- (1) 교량의 사용성(보행, 자전거, 대중교통, 승용차 등의 교통량, 설계속도 등), 기능적(설계수명, 지간장, 설계하중 등), 환경친화성 및 사회정치적 요구조건을 명확하게 파악한다.
- (2) 충분한 조사 및 연구(현장, 관련 계획 등) 등을 통해 도시(토지이용, 교통수요, 타 교량 현황, 지역사회 가치, 지역사회 생활여건 등), 자연(지형, 토양, 지질, 생물다양성 등), 경관(교량 관점, 관찰자 관점, 공공디자인 등) 등의 맥락을 이해하여야 한다.
- (3) 설계 결과물이 주변경관에 미칠 효과와 가치(랜드마크, 주변 경관 및 교량과 통일성, 관광자원 등)를 고려하여 설계 목표 및 원칙을 설정한다.
- (4) 기본계획 과정에서는 (1)항의 설계요구조건과 (2)항의 현장여건을 반영한 다양한 설계대안을 도출하여 최적의

설계안을 선정하며 이때 교량설계관련 다학제간 협업을 통해 개념설계를 수행한다.

(5) 기본·실시설계 시행 시 개념설계와 연속성을 갖도록 업무 인수·인계가 원활해야 하며, 제2장의 교량특화 설계지침을 반영하여야 한다.

제4절 적용범위·대상

1-4-1. 이 지침은 「신 행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」(이하 "특별법"이라 한다)에 따른 행복도시(예정지역) 내 교량의 설계 등에 적용한다.

1-4-2. 이 지침의 규정에도 불구하고 운영(예산)상의 문제, 여건변화, 주민들의 집단민원 해소 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우에는 행정중심복합도시건설청장(이하 "행복청장"이라 한다)은 해당 규정을 완화하여 적용할 수 있다.

제2장 교량특화 설계지침

제1절 교량 전체에 관한 사항

2-1-1. 교량의 형식(Structural Type) 및 공법(Construction Method)은 아래사항을 고려하여 계획한다.

(1) 도로의 위계를 고려하여 통행이 빈번한 간선도로 등에는 케이블교량, 아치교 등 특수교량을 우선 고려하고 그 외

도로에는 거더교 등 일반교량을 우선 고려한다.

- (2) 보행 및 자전거통행을 위한 교량 및 육교(차량통행이 없는 경우)는 다양한 교량형식이 적용 가능하므로 특수교량을 선택할 수 있다.
- (3) 교량이 건설되는 지역의 성격을 고려하여 주변 경관과 조화를 이루는 교량형식을 선한다.
- (4) 도시 전체의 장대교량은 한 두 가지 형식에 편중되지 않도록 계획한다.
- (5) 교량형식은 공사비와 관련성이 매우 높으므로 계획하는 교량형식에 적합하도록 사업비를 반영한다.
- (6) 교량의 내구성, 수명 등을 고려하여 교량 전반에 다양하고 수준 높은 기술(특허, 신기술 등)이 적용될 수 있도록 계획한다.

2-1-2. 교량의 형태는 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 교량의 주요부와 상세부는 교량전체의 미학적 질서를 따르도록 한다
- (2) 교량의 형식에서 요구되는 구조적 형상비례를 가급적 반영하고, 교량 주요부와 상세부의 비례가 조화를 이루도록 설계한다.
- (3) 세장비(지간/상부구조 두께)는 가급적 15 내지 20 이상이 되도록 하여 충분한 개방감을 확보하고, 방음벽 등은

개방감을 저해하지 않도록 투명한 재질을 사용한다.

(4) 교각의 두께는 상부구조 깊이와 조화를 이루는 적정 규모로 계획하고 최적의 구조계획을 통해 불안정하거나 둔탁해 보이지 않도록 한다.

(5) 교량 상판의 돌출부(Overhang)와 패러핏(parapet: 교량 본체와 이어지도록 설치하는 낮은 높이의 난간벽) 등은 가급적 적정 비율을 이루도록 계획하여 안정감과 균형감을 확보한다.

(6) 교량은 가급적 대칭 형태로 계획한다.

(7) 가로등, 울타리 등 교량 부속시설의 설치 간격과 교각의 설치간격이 조화를 이루도록 계획한다.

2-1-3. 교량의 재질은 아래사항을 고려하여 계획한다.

(1) 교각, 거더, 상부 바닥판, 난간시설은 가급적 서로 통일성이 있도록 재질을 선정한다

(2) 가급적 지속적인 유지 관리의 편리성 및 내구성을 갖춘 재료를 사용한다.

(3) 장식적 마감재료의 사용을 가급적 지양한다.

2-1-4. 교량의 색채는 아래사항을 고려하여 계획한다.

(1) 가급적 주조색을 70%이상 사용하고 보조색은 30%이하 사용한다.

(2) 가급적 적용하는 색상의 수는 2가지 이하로 제한한다.

- (3) 유채색을 적용하는 경우 가급적 명도 3이상, 채도 4이하로 하고, 무채색을 적용하는 경우 가급적 N 3이상, N 8.5 이하로 한다.
- (4) 슈퍼그래픽 및 이미지 형상화는 지양한다.

제2절 교량 주요부에 관한 사항

2-2-1. 패러핏은 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 패러핏은 가급적 교량의 시점부터 종점까지 굴곡없는 연속면을 형성하도록 계획한다.
- (2) 패러핏의 측면은 가급적 햇빛에 의한 그림자가 생기지 않도록 바깥으로 기울어진 면을 형성하여 패러핏의 형태가 선명하게 보이도록 한다.
- (3) 패러핏의 상면은 가급적 교량쪽으로 빗물이 흘러 내릴 수 있도록 적절한 경사를 형성하여 패러핏 옆면에 빗물 자국이 생기지 않도록 한다.
- (4) 교량 배관은 가급적 외부에 노출되지 않도록 패러핏 깊이를 적절하게 계획한다.

2-2-2. 주형(Girder)은 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 주형의 단면은 가급적 햇빛에 의한 경관을 고려하여 계획한다.

2-2-3. 교각(Pier)은 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 교각의 시각적 복잡성을 피하기 위해 두부(Head)와 몸체(Body)는 일체화된 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.
- (2) 1개소에 설치되는 다중의 교각은 각각 분리되어 보이도록 적절하게 이격한다.
- (3) 측면 개방감을 확보하고 효율적이고 경제적인 설계를 위해 교각의 수평단면은 가급적 정사각형 또는 원형 보다는 직사각형 또는 타원형으로 계획한다. 교각을 강조하는 경우 직사각형으로 계획하고, 교량 상부구조를 강조하는 경우 타원형으로 계획한다.
- (4) 세장한 교각 또는 큰 횡하중에 따른 안정성을 고려해야 하는 경우 상부가 좁고 하부가 넓은 형태의 교각을 계획하고, 광폭의 교량의 경우 경제성과 구조적 안정성을 고려하여 계획한다.

2-2-4. 말뚝 덮개(Pile Cap)는 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 말뚝 덮개는 가급적 교각의 형태와 동일하게 한다.
- (2) 말뚝 덮개의 크기는 교각의 크기와 비교하여 과도하게 크지 않도록 한다.
- (3) 금강의 저수위 시에도 말뚝이 노출되지 않도록 말뚝 덮개에 가림판(Curtain Wall)을 설치하는 것이 좋다.

2-2-5. 교대(Abutment)는 아래사항을 고려하여 계획한

다.

(1) 벽식 교대(Walled Abutment)는 교량이 세장해 보일 수 있도록 상판(Deck)을 가급적 교대 상부로 연장하고, 보행로와 인접하는 경우 보행자에게 위압감을 주지 않도록 벽을 경사지게 한다.

(2) 개방감, 경관 등을 확보할 필요가 있는 경우 작은 크기의 경사 교대(Angled Abutment) 또는 비노출 교대(Spill-through Abutment)를 계획한다.

2-2-6. 교량 주변 및 하부 공간(Curtilage)는 아래사항을 고려하여 계획한다.

(1) 교량 주변공간은 기존 경관과의 연속성을 확보하고 기존 경관을 보완하는 방향으로 계획한다.

(2) 교량 하부공간은 버려진 공간이 되지 않도록 교량 표면을 깨끗하게 관리하고 식재할 경우 건조하고 햇빛이 들지 않는 환경을 고려하여 적합한 식물을 선택한다.

2-2-7. 전망대(Observatory)는 아래사항을 고려하여 계획한다.

(1) 주변 경관을 가장 잘 볼 수 있는 것으로 판단되는 위치에 설치하며, 필요시 3차원 경관 시뮬레이션 자료를 활용한다.

(2) 형태 및 재질이 교량 상부구조와 조화를 이루어 이질적

으로 보이지 않도록 한다.

- (3) 높이는 교량 좌우를 모두 전망할 수 있도록 가급적 교량 상부면 보다 높게 계획한다.
- (4) 이용자 편의를 위해 가급적 고수부지 및 반대편 전망대로부터 이동할 수 있는 통로를 계획한다.
- (5) 전망대를 주탑위에 설치하는 경우 전망대와 주탑 연결부의 설계에 주의를 기울여야 하며 전망대 하중에 대한 기초 및 주탑의 안정성이 보장되어야 한다.

2-2-8. 보도(Sidewalk) 및 자전거도로(Bicycle Road)는 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 보도와 자전거도로는 분리된 형태(연석, 식수대, 도색 등)로 계획한다.
- (2) 보도의 유효폭은 2미터 이상으로 하고, 자전거도로의 유효폭은 가급적 2.4미터 이상되도록 계획한다.
- (3) 디자인에 관한 사항은 ‘공공시설물 디자인 가이드라인 (행복청 훈령)’을 따른다.

2-2-9. 쉼터(Shelter) 및 이벤트공간(Event Stage)은 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 금강 및 미호천의 장대교량은 1방향 1개소 이상의 쉼터를 설치하고, 지방하천 등의 교량은 주요 보행로 및 자전거도로에 위치한 경우 가급적 쉼터를 설치한다.

- (2) 도심에서 접근이 용이한 곳에 위치한 교량에는 소규모 이벤트 등이 가능한 공간을 설치한다.
- (3) 디자인에 관한 사항은 ‘공공시설물 디자인 가이드라인 (행복청 훈령)’을 따른다.

제3절 교량 세부에 관한 사항

2-3-1. 울타리(Barrier)는 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 울타리는 교량의 세장비에 영향을 최소화 하도록 가능한 시각적 개방감이 있는 형태를 적용한다.

2-3-2. 조명시설(Light)은 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 조명시설은 형태를 간소하게 표현한다.
- (2) 조명시설은 교각위치와 가급적 일치토록 배치하고, 경간 길이가 일정 길이 이상인 경우 가급적 경간을 등분하여 조명을 배치한다.
- (3) 교각이 없는 교량의 경우 가급적 교량을 등분하여 조명시설을 배치한다.

2-3-3. 배수시설(Drainage)은 아래사항을 고려하여 계획한다.

- (1) 배수관은 외부로 노출되지 않도록 가급적 주형과 교각의 내부에 설치한다.

(2) 배수관은 그 길이가 최소화되도록 가급적 교각의 위치와 일치시켜 배치하고, 교각이 없는 경우 가급적 교량을 등분하여 배치한다.

(3) 배수관 및 커버는 가급적 교각의 색상보다 저명도·저채도의 색채를 적용한다.

제3장 교량특화 자문위원회 운영규정

제1절 운영 목적

3-1-1. 교량, 도시계획, 디자인 등 분야 전문가의 지식과 경험 등을 활용하여 행복도시 내 교량특화의 전반적인 수준을 제고하고, 관련 분야 간 협업을 통해 기존의 기술적·디자인적 한계를 극복하는 것을 목적으로 한다.

제2절 구성

3-2-1. 위원회는 당연직 5인과 위촉직 12인을 포함하여 총 17인 이내로 구성하되, 당연직은 행복청 도시계획국장, 교통계획과장, 도시정책과장, 세종특별자치시 도로과장, 한국토지주택공사 세종특별본부 단지사업처장으로 하고, 위촉직은 교량분야 6인, 교통분야 2인, 도시계획·설계분야 2인, 디자인분야 2인의 외부전문가로 한다. 단, 교통분야 2인은 행복도시 교통영향평가 심의위원회의 위원 중에서, 도시계획·설계분야 2인 및 디자인분야

2인은 행복도시 총괄자문단의 위원 중에서 위촉한다.

3-2-2. 위원회의 위원장은 행복청의 도시계획국장이, 간사는 교통계획과장이, 서기는 교량특화 담당자가 된다.

3-2-3. 위촉직의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 위원이 임기 중 일신상의 이유 등으로 사임·해촉될 경우 재위촉할 수 있으며 재위촉된 위원의 임기는 잔여임기로 한다.

3-2-4. 위원이 해당 자문대상 안전에 용역(하도급을 포함한다)·자문·연구 또는 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우, 공정한 자문을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 등은 제척·기피·회피할 수 있다.

3-2-5 행정중심복합도시건설청장은 위원으로 위촉한 자에 대하여는 위촉장을 교부하여야 하며, 이 경우 위촉공문으로 갈음할 수 있다.

제3절 운영

3-3-1. 자문대상은 아래와 같다.

- (1) 행복도시 내 교량 관련 연구용역에 관한 사항
- (2) 교량설계 추진방식(설계공모, 설계시공일괄입찰, 건설기술용역 등)의 결정에 관한 사항
- (3) 교량 기본계획, 기본설계, 실시설계 등에 관한 사항

3-3-2. 회의 개최는 아래사항에 따라 진행한다.

- (1) 위원장은 3-3-1의 규정에 의한 자문대상 중 자문이 필요한 경우에 교량특화 자문위원회를 소집한다.
- (2) 위원장은 자문안건에 따라 교량특화 자문위원 전체 또는 일부가 참여하는 풀(pool)제 방식으로 운영한다.
- (3) 위원장은 자문사항이 시급하거나 경미하다고 판단되는 경우에는 서면으로 회의소집을 대체할 수 있다.
- (4) 위원장은 교량특화 자문위원 외에 관계기관 및 해당 분야의 전문가 등으로 하여금 회의에 참석하게 하여 자문토록 할 수 있다.
- (5) 자문 등을 수행한 경우에는 예산의 범위 안에서 수당, 여비 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다. 단, 위원이 임명직공무원, 행복청 또는 한국토지주택공사 소속인 경우에는 지급하지 않을 수 있다.

3-3-3. 자문의견에 대한 조치는 아래사항을 고려하여 진행한다.

- (1) 행복청 교통계획과는 자문의견서를 교량발주자 또는 설계자 등에게 통보하여야 한다.
- (2) 자문의견을 통보받은 교량발주자 또는 설계자 등은 관련 계획, 설계 등에 반영될 수 있도록 노력하여야 한다.

제4장 행정사항

제1절 재검토기한

4-1-1. 행정중심복합도시건설청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다) 이 규정 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제193호, 2015.7.1.>

제1조(시행일) 이 지침은 2015.7.1.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 이전에 설계·시공된 교량 등에 대해서는 적용하지 않을 수 있다.

부칙 <제226호, 2018.6.30.>

이 지침은 2018년 6월 30일부터 시행한다.

부칙 <제237호, 2019.4.22.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제283호, 2021.08.27.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제306호, 2023.02.03.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제341호, 2024.04.08.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제379호, 2026.03.31.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.